

DAA Lab 03

Auteurs :

- Patrick Furrer
- Simon Guggisberg
- Jonas Troeltsch

4.1 Pour le champ remark, destiné à accueillir un texte pouvant être plus long qu'une seule ligne,

Quelle configuration particulière faut-il faire dans le fichier XML pour que son comportement soit correct ?

Nous pensons notamment à la possibilité de faire des retours à la ligne, d'activer le correcteur orthographique et de permettre au champ de prendre la taille nécessaire.

```
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:inputType="textMultiLine|textAutoCorrect"
```

- Pour que le champ de texte puisse prendre la taille nécessaire, à l'aide de wrap_content
- Pour que le texte soit sur plusieurs lignes et qu'il soit corrigé automatiquement, respectivement.

4.2 Pour afficher la date sélectionnée via le DatePicker nous pouvons utiliser un DateFormat permettant par exemple d'afficher 12 juin 1996 à partir d'une instance de Date.

Le formatage des dates peut être relativement différent en fonction des langues, la traduction des mois par exemple, mais également des habitudes régionales différentes : la même date en anglais britannique serait 12th June 1996 et en anglais américain June 12, 1996.

Comment peut-on gérer cela au mieux ?

En utilisant la locale de l'utilisateur, on peut formater la date de manière à ce qu'elle soit affichée au format habituel de l'utilisateur.

```
val britishPattern = "d'th' MMMM yyyy" // 12th June 1996
val americanPattern = "MMMM d, yyyy" // June 12, 1996

val dateFormatter = when (Locale.getDefault()) {
    Locale.UK -> DateTimeFormatter.ofPattern(britishPattern, Locale.UK)
    Locale.US -> DateTimeFormatter.ofPattern(americanPattern, Locale.US)
    else -> DateTimeFormatter.ofPattern(americanPattern, Locale.getDefault())
}
```

```
String formattedDate = dateFormatter.format(date)
```

4.3 Veuillez choisir une question en fonction de votre choix d'implémentation :

Si vous avez utilisé le DatePickerDialog du SDK. En cas de rotation de l'écran du smartphone lorsque le dialogue est ouvert, une exception android.view.WindowLeaked sera présente dans les logs, à quoi est-elle due ?

Cette exception est due à la destruction du DatePickerDialog lors de la rotation de l'écran. La fenêtre du DatePickerDialog est détruite alors qu'elle est toujours ouverte, ce qui provoque cette exception.

Il faut donc s'assurer de fermer le DatePickerDialog lors de la destruction de l'activité afin d'éviter cette exception.

```
override fun onDestroy() {  
    super.onDestroy()  
    datePickerDialog?.dismiss()  
}
```

4.4 Lors du remplissage des champs textuels, vous pouvez constater que le bouton « suivant » présent sur le clavier virtuel permet de sauter automatiquement au prochain champ à saisir

Est-ce possible de spécifier son propre ordre de remplissage du questionnaire ?

Oui, cela est possible avec nextFocusDown. Les propriétés nextFocusLeft, nextFocusRight, nextFocusUp permettent la navigation au clavier dans d'autres directions.

```
android:nextFocusDown="@+id/nextField"
```

Arrivé sur le dernier champ, est-il possible de faire en sorte que ce bouton soit lié au bouton de validation du questionnaire ?

Hint : Le champ remark, multilignes, peut provoquer des effets de bords en fonction du clavier virtuel utilisé sur votre smartphone. Vous pouvez l'échanger avec le champ e-mail pour faciliter vos recherches concernant la réponse à cette question.

Il faut ajouter cette propriété dans l'EditText du dernier champ, "remarques" :

```
android:imeOptions="actionDone"
```

Ensuite, on peut écouter l'événement IME_ACTION_DONE pour déclencher le clic sur le bouton de validation.

```
val lastField = findViewById<EditText>(R.id.lastField)
lastField.setOnEditorActionListener { _, actionId, _ ->
    if (actionId == EditorInfo.IME_ACTION_DONE) {
        okButton.performClick()
        true
    } else {
        false
    }
}
```

4.5 Pour les deux Spinners (nationalité et secteur d'activité)

Comment peut-on faire en sorte que le premier choix corresponde au choix null, affichant par exemple le label « Sélectionner » ?

En ajoutant un élément vide au début de la liste des éléments du Spinner.

```
val items = resources.getStringArray(array).toMutableList()
items.add(0, getString(R.string.select))
val adapter = ArrayAdapter(
    this,
    android.R.layout.simple_spinner_item,
    items
)
adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item)
spinner.adapter = adapter
```

Comment peut-on gérer cette valeur pour ne pas qu'elle soit confondue avec une réponse ?

En considérant l'index 0 du Spinner comme étant null.

```
val selected = if (spinner.selectedItemPosition == 0) null else
spinner.selectedItem.toString()
```